

・ 簡単な関数の極限

関数 $f(x)$ において, a が関数の定義域に属するとき

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$$

$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \alpha, \lim_{x \rightarrow a} g(x) = \beta$ とする。 ※ 収束するときに限る

$$\lim_{x \rightarrow a} (kf(x) + lg(x)) = k\alpha + l\beta \quad (\text{ただし, } k, l \text{ は定数})$$

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x)g(x) = \alpha\beta$$

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{\alpha}{\beta} \quad (\text{ただし, } \beta \neq 0)$$

※ $x \rightarrow a$ を $x \rightarrow \infty$ や $x \rightarrow -\infty$ で置き換えても成り立つ。

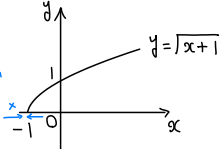
(例) 次の極限を求めよ。

$$(1) \quad \lim_{x \rightarrow 1} (x^2 - 2x) = 1^2 - 2 \cdot 1 = -1 //$$

$$(2) \quad \lim_{x \rightarrow -2} \frac{x^2}{(x+1)(x+3)} = \frac{(-2)^2}{(-2+1)(-2+3)} = -4 //$$

$$(3) \quad \lim_{x \rightarrow -1+0} \sqrt{x+1} = \sqrt{-1+1} = 0 //$$

← 左から近づくことはできない



$$(4) \quad \lim_{x \rightarrow \pi} \cos x = \cos \pi = -1 //$$

$$(5) \quad \lim_{x \rightarrow \frac{1}{2}} 2^x = 2^{\frac{1}{2}} = \sqrt{2} //$$

$$(6) \quad \lim_{x \rightarrow 1} \log_{10} x = \log_{10} 1 = 0 //$$